



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Telefonía Tetra Línea B



Transportes



Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México T. 5784 2532 57091133 ext. 4003 metro.cdmx.gob.mx

ÍNDICE

Índice	5
Introducción	7
Objetivo General	9
Próposito	9
Unidad 1. Arquitectura	11
1. Arquitectura	13
1.1 Sistema completo	14
1.2 Equipo de radio embarcado y sistema de localización por zonas de alimentación eléctrica v1 y v2	14
1.3 Plan de numeración	16
1.4 Ubicación de las balizas en la Línea y vías secundarias	19
Unidad 2. Equipo de PCC	21
2. Equipo de PCC	23
2.1 Pantalla de monitorización de voz del equipo de PCC	25
2.2 Llamada grupo de zona de alimentación eléctrica	26
2.3 Llamada grupo general de Línea	27
2.4 Llamada individual	28
2.5 Comunicación PCC - pasajeros	28
2.6 Configuración de número económico de tren	29
2.7 Actualización de información de tren	30
2.8 Sincronización de relojes de equipos embarcados	31
2.9 Pantalla de sinóptico de Línea del equipo de PCC	32
Unidad 3. Los Equipos	35
3. Los Equipos	37
3.1 Equipos de PML	37
3.2 Equipos de PMT	38
3.3 Equipo embarcado	38



ÍNDICE

3.4 Consola (platina de comunicaciones)	40
3.5 Microfóno con PTT	45
3.6 Rack de comunicaciones	45
3.7 Funcionalidad del equipo embarcado	46

Índice

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los equipos a instalar en el Puesto de Mando (en adelante PCC), los Puestos de Mando de Línea (en adelante PML), el Puesto de Mando de Talleres de Ciudad Azteca (en adelante PMT) y los Sistemas de Radio embarcados de la Línea B.

Se describe la gestión de las comunicaciones de voz y datos entre los equipos embarcados en los trenes y los diferentes PCC, PML y PMT de la Línea B de Metro de México D.F.

Este sistema sustituirá a los sistemas basados en radio analógica actualmente instalados.

En los siguientes puntos se realiza una descripción de detalle física y funcional del sistema.

Introducción





OBJETIVO GENERAL

PROPÓSITO:

Objetivo General

Al final del curso el participante identificará el funcionamiento del Sistema de Telefonía Tetra Línea B, así como la instalación y configuración, considerando las características y criterios de diseño de las mismas.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Trabajemos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Unidad 1

ARQUITECTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO

1

Al final de la Unidad, el participante:

- Reconocerá a detalle las características del equipo Tetra que se instalará en la Línea B.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis

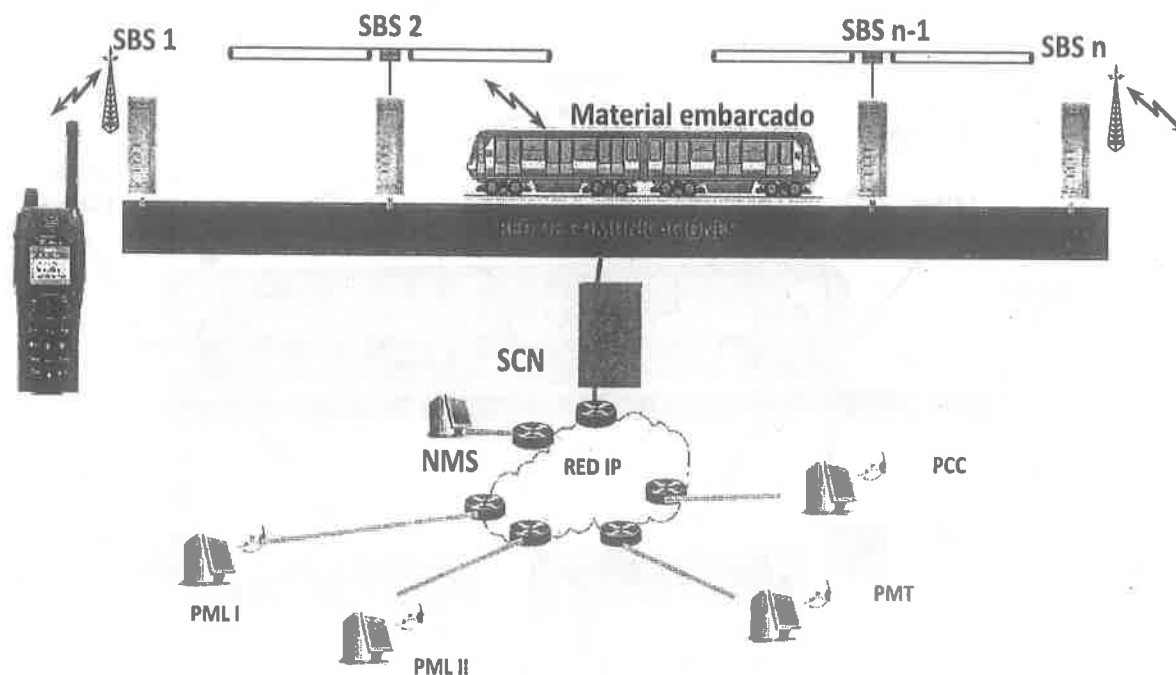


NOTAS IMPORTANTES

1 ARQUITECTURA

A continuación se muestra los diferentes elementos de los que constará el sistema global.

1.1 SISTEMA COMPLETO



Se dispone de una infraestructura TETRA NEBULA (no descrita en este documento), que gestiona las comunicaciones entre los diferentes elementos de la red.

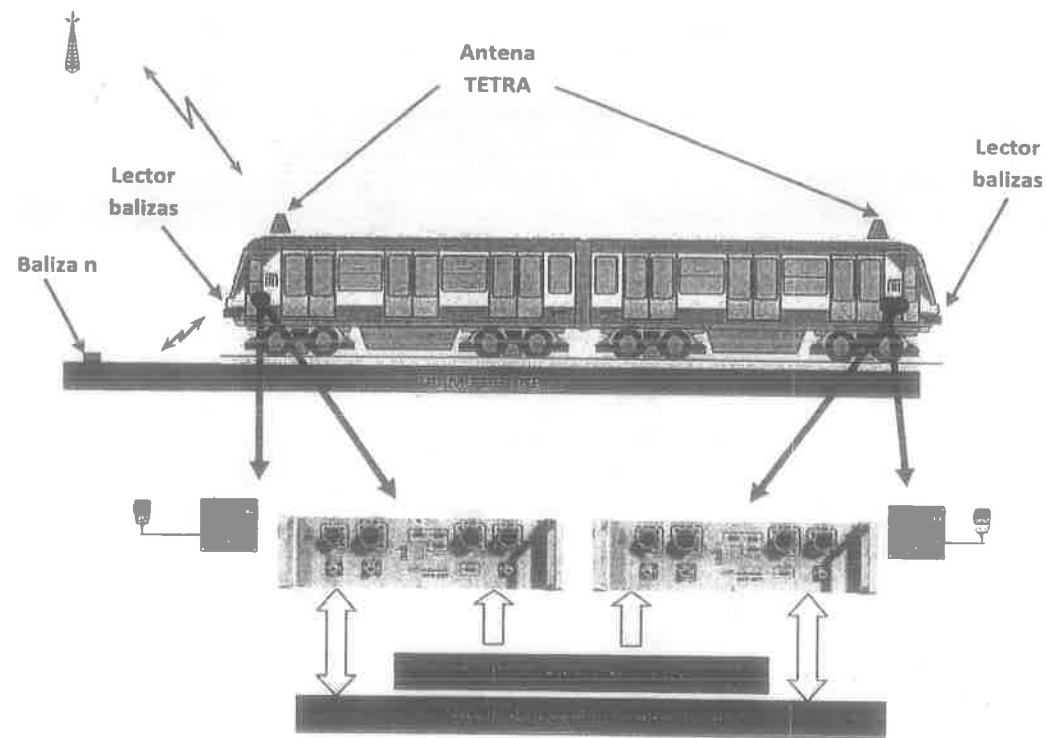
Este es el sistema previsto y adecuado a la explotación de la Línea B.

NOTAS IMPORTANTES



En la red, gestionada mediante un equipo NMS, conviven los diferentes puestos de operador (PCC, PML Ciudad Azteca y Buenavista, y PMT), los equipos embarcados y los correspondientes equipos portátiles. Cada uno de estos elementos es descrito a lo largo del presente documento.

1.2 EQUIPO DE RADIO EMBARCADO Y SISTEMA DE LOCALIZACIÓN POR ZONAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA VÍA 1 Y VÍA 2



En cada tren se dispone de dos sistemas independientes de radio TETRA, uno en cada cabina.

El sistema de radio embarcado lo componen los siguientes elementos:

- 1) Rack de radiocomunicaciones. Integra el convertidor DC/DC, la lógica de control y conmutación de audio y el terminal de radio TETRA. Al rack de radiocomunicación se conectan el resto de elementos enumerados a continuación.
- 2) Consola o platina. Dispone de un teclado y una pantalla. Es el interfaz de usuario del conductor. A la consola irán conectados a su vez los siguientes elementos:
 - Caja de códigos ISSI: Almacena un número que identificará al equipo de radio.
 - Altavoz externo.
 - Micrófono con PTT.
- 3) Cargador de portátil HTT-500. El cargador se alimenta del rack, y dispone de medidas para detección de portátil presente o ausente de su cargador.
- 4) Antena TETRA. Es una antena de perfil bajo y adecuada al entorno ferroviario. La antena irá alojada en el techo de la cabina por la parte externa.
- 5) Lector de balizas. El lector irá ubicado en el exterior, en la parte inferior de cada cabina de conducción extrema y protegido adecuadamente. La misión del lector es la detección de las diferentes balizas instaladas en la vía para la localización de las diferentes zonas de alimentación eléctrica.
- 6) Conexión con sistema de megafonía o voceo. Con el objeto de permitir la comunicación vía radio de PCC a pasajeros, el rack de comunicaciones dispone de una salida de audio hacia el sistema de megafonía y de una señal para su activación.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- 7) Conexión de cabina activa. Dado que los trenes no disponen de una señal de cabina activa como tal, cada rack de comunicaciones dispondrá de dos entradas para la detección de las señales de PA/CMC (marcha adelante), y la señal de conducción restringida, con el objeto de determinar la cabina activa.

1.3 PLAN DE NUMERACIÓN

El plan de numeración a utilizar en la Línea B será:

Numeración individual: Se hará coincidir el número de matrícula del coche en el que está instalado cada equipo de radio (3 dígitos de menor peso del código ISSI) con el número identificador ISSI TETRA, quedando del siguiente modo:

ISSI coche	M
00001100	100
00001095	095
00001016	016
00001096	096
00001013	013
00001037	037
00001009	009
00001041	041
00001098	098
00001001	001
00001079	079
00001080	080
00001106	106

M	ISSI coche
034	00001034
048	00001048
083	00001083
038	00001038
068	00001068
104	00001104
051	00001051
107	00001107
057	00001057
020	00001020
117	00001117
007	00001007
002	00001002



00001047	047
00001040	040
00001018	018
00001019	019
00001025	025
00001036	036
00001094	094
00001087	087
00001049	049
00001111	111
00001065	065
00001115	115
00001024	024
00001053	053
00001199	199
00001069	069
00001031	031
00001103	103
00001005	005
00001073	073
00001064	064
00001074	074
00001046	046

008	00001008
010	00001010
061	00001061
015	00001015
114	00001114
086	00001086
112	00001112
033	00001033
082	00001082
054	00001054
017	00001017
110	00001110
056	00001056
044	00001044
004	00001004
105	00001105
026	00001026
118	00001118
070	00001070
035	00001035
006	00001006
043	00001043
078	00001078

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

De esta forma, queda que los ISSI de los rack de trenes son de la forma 00001XXX donde XXX coincide con el número de matrícula del coche en el que el rack está instalado.

Los portátiles recibirán la numeración acorde a la cabina en la que van a ir instalados.

Por ejemplo, el portátil instalado en el coche 100 tendría ISSI = 00010100.

También recibirán la numeración ISSI los siguientes puestos:

PML2 (Buenavista), PML1 (Ciudad Azteca), PMT (taller Ciudad Azteca) como una única dirección asignada al Servidor de CeCoCo.

Numeración de grupos: A lo largo de la línea se definen varios grupos que permiten identificar la zona de alimentación eléctrica de vía 1 ó vía 2 en la que se encuentra el tren cuando habla. La selección de dichos grupos en el sistema de radio embarcado es automática cuando el tren cambia de zona de alimentación eléctrica. En el caso particular de la Línea B se usan los siguientes grupos con sus correspondientes identificadores:

Los dos dígitos de más peso se harán corresponder con el número de línea, en este caso $B = 11$. En la pantalla-menú de configuración de la aplicación de PC es posible asociar los Textos y los números GSSI de cada grupo.

Nombre de grupo	Identificador GSSI
Grupo Zona General	11000000
Grupo Zona D	11000004
Grupo Zona E	11000005
Grupo Zona F	11000006
Grupo Zona G	11000007



Grupo Zona H	11000008
Grupo Zona I	11000009
Grupo Zona J	11000010
Grupo Zona Taller Ciudad Azteca (PMT)	11000021
Grupo Tapón de Buenavista	11000022

1.4 UBICACIÓN DE BALIZAS EN LA LÍNEA Y VIAS SECUNDARIAS

La función de las balizas es marcar con precisión el principio y final de cada zona de alimentación eléctrica. Las balizas se ubican a lo largo de la línea, en las separaciones de las diferentes zonas de alimentación eléctrica. En cada separación entre zonas habrá 2 balizas por vía, es decir dos en cada final de zona de alimentación eléctrica y otras dos en sentido contrario en el caso normal de dos vías además de contar con balizas en vías secundarias están identificadas por una placa de color amarillo.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE





UNIDAD 2

EQUIPO DE PCC

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá la función del PCC en la nueva telefonía de la Línea B.

22

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis





Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE





2. EQUIPO DE PCC

El equipo de PCC esta compuesto por:

- CeCoCo. Centro de Control con conexión N2A a NEBULA.
- Ordenador de Puesto de Operador con conexión Ethernet a CeCoCo.
- Pantalla.
- Teclado estándar de Ordenador Personal.
- Ratón.
- Sistema de sonido (altavoces y micrófono).
- El modelo de equipo es DELL Optiplex.

El software instalado en el equipo de PCC permite realizar de las siguientes funciones:

- Llamada individual de voz PCC a tren, HTT-500 ó equipo de sobremesa si lo hubiera.
- Llamada de grupo de zona de alimentación eléctrica.
- Llamada de grupo general de línea.
- Comunicación de PCC a pasajeros vía radio.
- Asignación (y visualización) de número económico.
- Visualización de grupo de fonía seleccionado en el tren en comunicación.
- Visualización de tren conducido en modo CLT2.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Visualización de tren conducido en modo CLT2 desde cabina de cola.
- Localización de trenes por zonas de alimentación eléctrica.
- Visualización de estaciones y/o sus símbolos en cada zona de alimentación eléctrica.
- Sincronización automática de los relojes de equipos embarcados.
- Escucha de llamadas de grupo de todos los grupos (general, talleres y grupos de zona de alimentación eléctrica).
- Gestión de solicitudes de corte de zona de alimentación eléctrica.
- Gestión de solicitudes de llamada de emergencia.
- Asignación de números de económico (único por tren) a identificadores ISSI (dos por tren).
- Gestión de composiciones de tren (parejas de cabinas).
- Gestión de altas y bajas de trenes hasta un número máximo de 50 trenes por línea.

De cara al manejo sencillo del operador del PCC, la aplicación consta de dos pantallas con funciones distintas:

1) MONITORIZACIÓN DE VOZ:

- Permite escuchar y realizar llamadas de voz (individuales, grupo de zona de alimentación eléctrica y grupo general de línea).
- Permite la asignación de números económicos.
- Permite la interconexión PCC – Sistema de megafonía (voceo) del tren.

2) SINÓPTICO DE LÍNEA:

- Permite visualizar los trenes posicionados según la zona de alimentación eléctrica donde se encuentran.
- Permite la obtención de datos individuales de cada tren que se encuentre registrado en la red TETRA.

2.1 PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE VOZ DEL EQUIPO DE PCC.

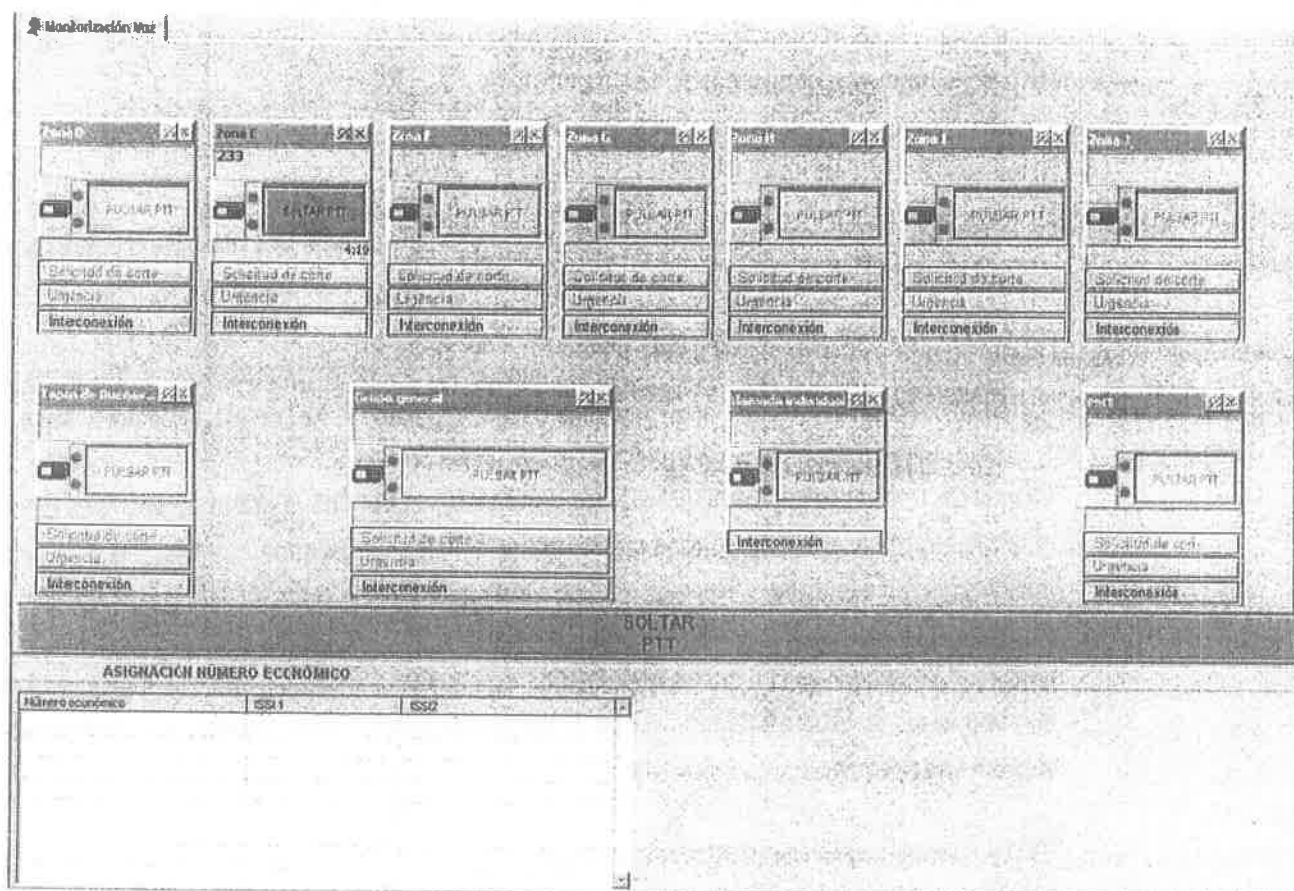


FIGURA 1

NOTAS IMPORTANTES



La monitorización de voz, en la cual cada grupo de comunicaciones (zonas, general e individual) dispone de sus controles para realizar las funciones correspondientes que abajo se detallan.

2.2 LLAMADA GRUPO DE ZONA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para realizar una llamada a un grupo de zona de alimentación eléctrica, pulsar una vez sobre el botón correspondiente a la zona. Para finalizar la llamada se debe pulsar de nuevo el botón correspondiente de la zona.

Los equipos de radio embarcados en los trenes seleccionan de forma automática el grupo a utilizar en cada zona de alimentación eléctrica (incluyendo el taller, y zona de garaje) conforme se van desplazando por la línea.

- Cuando un tren inicia una comunicación (pulsando PTT) se ilumina el grupo de controles correspondiente al grupo en uso. Se muestra el texto que identifica al llamante (número económico ó ISSI). Se mostrará la información que identifica al tren que está hablando mientras el conductor mantenga pulsado el PTT.
- Cuando el Regulador de PCC quiere contestar al tren que está hablando basta con iniciar una llamada sobre el grupo en el que estaba hablando el tren. El Regulador deberá volver a pulsar cuando desee dar el cambio al conductor del tren.
- Todos los trenes que estén dentro de la zona de alimentación eléctrica donde se está realizando la comunicación podrán escuchar la misma e intervenir si lo desean.



- Una vez que se deja de hablar, la llamada finaliza por tiempo cuando el sistema no detecta actividad alguna. Este tiempo es configurable en la infraestructura NEBULA y puede ser cero.
- Cuando finaliza la comunicación en el grupo de zona de alimentación eléctrica, el grupo de controles activado pasa a reposo.
- Tanto el grupo de controles de zona de taller PMT como de la zona Tapón de Buenavista son considerados como zonas iguales que las demás y sólo se diferencia en el texto asociado al mismo. El resto de funciones es exactamente el mismo que con los controles de zonas de línea.

2.3 LLAMADA GRUPO GENERAL DE LÍNEA

El grupo general de línea permite al Regulador de PCC realizar comunicaciones a todos los trenes que están circulando en la línea y también a los que están en taller. Todos los equipos de radio embarcados realizan escáner de este grupo.

Este grupo no puede ser seleccionado por los conductores en el equipo embarcado de trenes.

Este grupo es seleccionado de forma automática en el equipo de radio embarcado cuando se detecta algún error que impide la correcta lectura de las balizas que delimitan las zonas de alimentación eléctrica. Si el Regulador de PCC detecta que desde un tren se inicia una comunicación en dicho grupo, es porque ese tren tiene problemas con su lector de balizas y ha pasado a trabajar en modo degradado utilizando siempre el grupo general de línea.

El grupo de controles correspondiente a este tipo de comunicación y su operativa es igual que los demás grupos. Mientras hable un tren o un portátil HTT-500, se mostrará un texto con la identificación del mismo. El Regulador de PCC debe pulsar con el ratón para hablar al igual que en el resto de grupos.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Si se recibe una alarma en el grupo general de línea, es porque el tren que la ha enviado tiene problemas con su lector de balizas. En este caso, como desde el tren no se puede dar una información fiable de su posición, es preferible avisar de que es necesario corta corriente de la línea completa.

2.4 LLAMADA INDIVIDUAL

Esta función permite realizar una llamada individual de PCC a tren, o a un terminal de radio de la red TETRA.

La operativa e interface de este grupo de controles es similar al resto, salvo que hay que introducir el identificador con el que se va a comunicar, o lo solicita la aplicación.

La llamada que se genera es con descuelgue, por lo cual al equipo llamado le sonarán avisos acústicos, y deberá pulsar PTT para contestar.

El identificador a introducir al realizar la llamada individual, corresponde con un identificador ISSI TETRA o un número económico válido. En este tipo de comunicación el operador debe esperar a que conteste el equipo llamado.

En el caso de llamar a un identificador de número económico de tren, se abre un menú contextual que permite elegir si la llamada individual va dirigida a cabina con mando o cabina de cola.

Si el llamado no contesta o no puede establecerse la comunicación la pantalla de PCC mostrará un mensaje al operador indicando la imposibilidad de comunicar y la causa.

2.5 COMUNICACIÓN PCC - PASAJEROS

Esta acción está presente en cada uno de los grupos de comunicación, de forma que se pueden hacer llamadas de comunicación de PCC a pasajeros de un tren individual, de un grupo de trenes de una zona de alimentación eléctrica o del grupo general de línea.





Este botón permite activar la comunicación del sistema de Radio con el sistema de megafonía (voceo) del tren para permitir al Regulador de PCC realizar voiceos a los usuarios directamente.

Esta función únicamente está disponible en los trenes que cuentan con conexión entre ambos equipos (Radio embarcada y megafonía – Información al usuario).

La activación de la función puede ser individual o de grupo. Si la activación es individual, el Regulador de PCC tendrá confirmación de la acción, si es de grupo no tendrá confirmación.

2.6 CONFIGURACIÓN DE NÚMERO ECONÓMICO DE TREN.

Esta función permite enviar el número de tren a los dos coches extremos que componen cada unidad.

La aplicación ayuda al Regulador mostrando un desplegable con las diferentes parejas de cabinas extremas de las unidades que no tienen número económico asignado.

El sistema envía de forma automática a los dos equipos de radio instalados en el tren el número económico que se acaba de introducir (tratamiento de caso normal).

Cuando un tren no tiene número económico asignado (por ejemplo está en depósito), al mostrarse la información relativa al número económico de ese tren, se mostrará el número cero y solo aparecerán en número de la motrices.

En caso de que un tren sin número económico asignado (0020-0034) se encuentre circulando en línea, se mostrarán dicho número (0020-0034). El Regulador de PCC ó PMLs puede asignar el número económico a ese tren en cualquier instante.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

PROCEDIMIENTO PARA LA NUMERACIÓN DE LOS TRENES DESDE LOS PML O PCC

- En la pantalla de comunicaciones, esta acción será podrá realizar no importando el lugar donde se encuentre el tren
- En la ventana de recursos, seleccionar la ventana de numeración de trenes
- Colocar el cursor de mouse en el cuadro de color gris y dar un clic
- Se abrirá la numeración de los trenes
- Seleccionara el numero del tren
- Dar dos clic en cuadro de color gris
- En número del tren aparecerá en la parte superior de la ventana de numeración de trenes identificado por 4 dígitos.
- Cuando un tren ya cuenta con el número económico aparecerá en el display del equipo embarcado.

Cuando un tren no se encuentre numerado en el sinóptico del monitor de línea los dígitos de las motrices,

2.7 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE TREN.

La información que la infraestructura TETRA NEBULA actualiza de forma continua en el equipo PCC procedente de cada cabina de conducción es:

- Número económico de tren.



- Número de matrícula (coincide con código ISSI de radio instalada).
- Estado de señal de cabina activa.
- Estado de señal de conducción restringida
- Estado de Comunicación PCC – Pasajeros.
- Grupo seleccionado.
- Último número de baliza rebasado.

Esta información se actualiza en el peor de los casos teniendo en cuenta el número de trenes actual y que todos se encontrasen bajo la cobertura de la estación base de depósito cada 30 segundos

Cuando se produce una Solicitud de Corte de Corriente, se envía inmediatamente la información completa del tren al PCC.

Si en un tren hay discrepancia de número económico de tren entre las dos cabinas, la aplicación de PCC tomará como correcta la información enviada por la cabina que está activa o si una de las dos es cero (no asignada) no será tomada en cuenta tomando por correcta en este caso la que es distinta de cero. En caso de no haber ninguna activa, se tomará como activa la última que estuvo activa (tratamiento de caso de error).

2.8 SINCRONIZACIÓN DE RELOJES DE EQUIPOS EMBARCADOS

Una vez cada 24 horas, el equipo de PCC envía de forma automática (sin que tenga que intervenir el Regulador) el comando de Puesta en Hora al grupo general de línea (que es el que todos trenes tienen escaneado) para sincronizar los relojes de todos los trenes.

NOTAS IMPORTANTES



2.9 PANTALLA DE SINOPTICO DE LÍNEA DEL EQUIPO DE PCC.

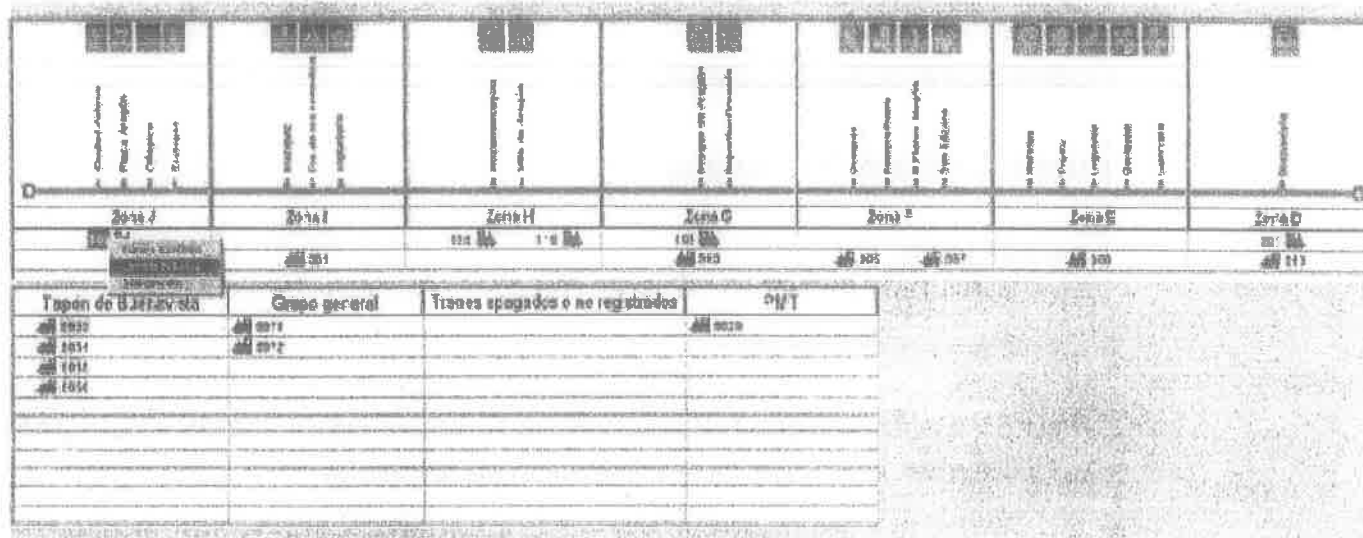


FIGURA 2

En esta pantalla se muestran las diferentes zonas de alimentación eléctrica, y la situación de cada tren posicionado en la zona donde se encuentre según la lectura del sistema de posicionamiento por balizas ubicadas en las vías.

La información de la posición (última baliza que ha leído el tren) es recogida por un sistema de recolección de datos (AVL, SDM, etc) proporcionado por la infraestructura NEBULA TETRA. La velocidad de recogida de datos de dicho sistema depende del número de equipos en funcionamiento, y del reparto de los mismos sobre las distintas estaciones base de radio que dan cobertura a la línea.

En la información a comunicar también se encuentra el número económico (si el tren lo tiene asignado), el estado de entrada de cabina activa y el estado de entrada de conducción restringida. Con estas informaciones se determina cual es la radio operativa en el tren o cual fue la última que lo estuvo.



La aplicación que genera el sinóptico determina la dirección del tren a partir de las informaciones recibidas del Nº de baliza leído, y del ISSI de la cabina activa.

La aplicación también dispone de una zona donde se representan los trenes que no se encuentran registrados en la infraestructura TETRA NEBULA, bien sea por fallo del equipo, fallo de cobertura / antena, o porque se encuentre apagado el equipo de radio.

En caso de no quepa la ventana en la pantalla, la aplicación proporciona un "scroll" horizontal para poder visualizar todas las partes del sinóptico.

En el sinóptico se visualiza en número económico de tren si está asignado.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajemos por tu...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



UNIDAD 3

LOS EQUIPOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá la función de los diferentes equipos que componen el Sistema Tetra.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE





3 Los EQUIPOS

3.1 EQUIPOS DE PML

El equipo de PML consta de los mismos elementos que el equipo de PCC, sin embargo dispone de una funcionalidad reducida:

- CeCoCo. Centro de Control con conexión N2A a NEBULA.
- Ordenador de Puesto de Operador con conexión Ethernet a CeCoCo.
- Pantalla.
- Ratón.
- Sistema de sonido (altavoces y micrófono).
- El modelo de equipo es DELL Optiplex.

El equipo de PML dispone de pantalla de monitorización de voz, con capacidad de asignación de números económicos, pero no puede realizar llamadas individuales.

Dispone de pantalla de sinóptico de línea.

El número de zonas de alimentación eléctrica a monitorizar es configurable.

El inspector no podrá realizar llamadas a los trenes, solo podrá dar de alta los números económicos de los trenes.

NOTAS IMPORTANTES



3.2 EQUIPO DE PMT

El equipo de PMT consta de los mismos elementos que el equipo de PCC, sin embargo dispone de una funcionalidad reducida:

- CeCoCo. Centro de Control con conexión N2A a NEBULA.
- Ordenador de Puesto de Operador con conexión Ethernet a CeCoCo.
- Pantalla.
- Ratón.
- Sistema de sonido (altavoces y micrófono).
- El modelo de equipo es DELL Optiplex.

El equipo de PMT dispone de pantalla de monitorización de voz, sin capacidad de asignación de números económicos, **y sin capacidad para realizar llamadas individuales. Permite la llamada en la zona de talleres y garaje.**

Dispone de pantalla de sinóptico de línea.

El número de zonas de alimentación eléctrica a monitorizar es configurable.

3.3 EQUIPO EMBARCADO

El equipo embarcado en los trenes está compuesto por los siguientes elementos:

NOTAS IMPORTANTES





- ## NOTAS IMPORTANTES

- Configuración automática de código ISSI TETRA en terminal de radio de rack.
- Llamada de voz en grupo de zona de alimentación eléctrica.
- Llamada de voz en grupo general de línea.
- Activación de Comunicación de PCC a pasajeros (de forma local por el conductor, o remota desde el PCC).



NOTAS IMPORTANTES

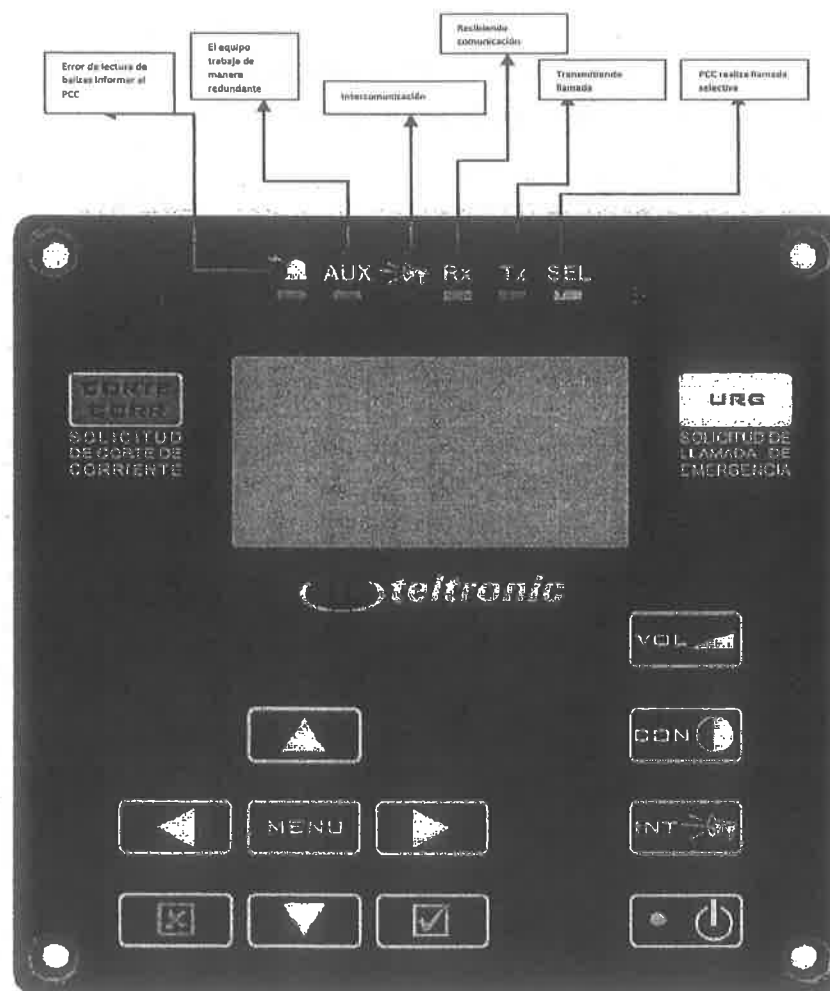
- Visualización de grupo de telefonía seleccionado en el tren.
- Puesta en hora automática desde PCC.
- Cambio automático de grupo de telefonía por zonas de alimentación eléctrica.
- Envío de alarma de solicitud de corte de zona de alimentación eléctrica, esta solo oprimiendo por un tiempo de 4 a 7 segundos.
- Envío de alarma de solicitud de comunicación con PCC (Llamada de emergencia) esta solo oprimiendo por un tiempo de 4 a 7 segundos.
- Modo degradado por fallo o desconexión de lector de balizas.
- Alimentación del cargador de portátiles HTT-500.
- Conexión serie a PC para mantenimiento y diagnosis.

El equipo de radio embarcado se alimenta de la tensión de batería del tren (+72vDC) y no dispone de batería propia.

En la siguiente figura se muestran varios elementos de cabina "platina de telefonía".

El lector de balizas se instalará en la parte inferior delantera de cada cabina de conducción anclado a la barra de defensa horizontal disponible en el tren.

3.4 CONSOLA (PLATINA DE COMUNICACIONES)



NOTAS IMPORTANTES

La consola de telefonía va empotrada en la pared izquierda superior del pupitre del conductor.



- Los indicadores luminosos avisan de las siguientes situaciones:

- **Avería o error.**
- **Comunicación PCC a pasajeros activada.**

(This page contains horizontal ruling lines.)



NOTAS IMPORTANTES

- Radio en recepción en comunicación activa.
- Radio en transmisión.
- Recepción de llamada individual

El teclado es básico, sencillo, sin teclas numéricas y de uso antivandálico realizado en aluminio anodizado Tipo táctil. Permitiendo las siguientes funciones:

- Señalización de consolas encendida (solo Informativa) la consola encenderá cuando se tenga presencia de 72 volts de tensión regulada.
- Modificación de volumen y contraste.
- Movimiento por el sistema de menús.
- Tecla de solicitud de corte de corriente de zona de alimentación eléctrica.
- Tecla de solicitud de llamada urgente.

La consola dispone de conexión con los siguientes elementos:

- Caja de código ISSI.
- Micrófono con PTT.
- Altavoz de cabina.





- Rack de comunicaciones.

3.5 MICRÓFONO CON PTT

El micrófono del sistema de radio TETRA con PTT se ubica en el hueco existente en el pupitre de conducción justo delante del micrófono del sistema de radio THF.

El cable rizado del micrófono permite la suficiente elongación para que el conductor pueda hablar desde cualquiera de las puertas de la cabina (1,4Mts medidos).

En caso de vandalismo, el cortocircuito de cualquiera de los cables del micrófono entre sí no inutiliza el equipo ni causará avería eléctrica ninguna en el resto de elementos del sistema de la radio.

3.6 RACK DE COMUNICACIONES

El rack de comunicaciones es el elemento que gestiona las comunicaciones y los interfaces internos (consola, lector de balizas, cargador de portátiles, etc) y externos con el resto de sistemas.

Los elementos conectados al rack son los siguientes:

- Consola (Platina).
- Antena TETRA
- Lector de balizas
- Cargador de portátiles.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Sistema de megafonía (voceo) del tren.
- Señales de cabina activa del tren.

El rack va alojado en un baúl resistente en la cabina a la altura del suelo en la parte trasera derecha de la cabina. El extintor existente en dicha ubicación, eleva su posición y pasa a estar montado y apoyado sobre el baúl protector que contiene al rack de radio a prueba de polvo y derrame de líquidos.

3.7 FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO EMBARCADO

IDENTIFICACIÓN DE CABINA ACTIVA

El rack de comunicaciones dispone de dos entradas que deben de ir cableadas a las señales de tren PA/CMC (marcha adelante) y conducción restringida de su cabina correspondiente.

La señal PA/CMC indica que el conductor ha establecido la marcha adelante, por lo que en ausencia de señal de conducción restringida se puede tomar como una señal de cabina activa válida.

La señal de conducción restringida del tren indica que la otra cabina no es funcional, y desde la cabina que tiene esta señal se puede circular marcha adelante si la señal de PA/CMC está activa o marcha atrás si no lo está.

Las consolas siempre están encendidas aunque no haya señal de cabina activa.

Solamente se grabarán eventos de ausencia de portátil en el armario de cargadores cuando la cabina esté activa.





LLAMADA DE VOZ EN GRUPO ZONA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Este es el modo de comunicación por defecto en el sistema. Debe ser el más utilizado en el día a día.

El sistema de radio embarcado dispone de una tabla interna en la que están configurados los grupos a usar asociados a cada sector de la línea por zona de alimentación eléctrica.

Mediante el sistema de lectura de balizas el equipo de radio embarcado va seleccionando de forma automática el grupo a usar en ese sector al rebasar cada baliza.

Cuando el conductor del tren desea comunicar con PCC, sólo necesita pulsar PTT y hablar a una distancia de 10 a 15 cm, porque el grupo a usar en cada zona siempre está automáticamente seleccionado por el sistema embarcado.

En caso de avería del lector de balizas o desconexión del mismo del equipo de radio, el sistema pasa a trabajar en modo degradado. En este modo, selecciona automáticamente el grupo general de línea para permitir que el conductor siempre esté comunicado y a la vez que el operador de PCC sepa que ese tren tiene un problema de posicionamiento.

El grupo general de línea no puede ser seleccionado manualmente por el conductor cuando del sistema está funcionando normalmente.

Las comunicaciones en el grupo general de línea únicamente pueden ser iniciadas por el operador de PCC o por el conductor de un tren que está trabajando en modo degradado por avería del lector de balizas.

CAMBIO AUTOMÁTICO DE GRUPO POR ZONA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Como ya se ha indicado en el punto anterior, el tren va cambiando de grupo de fonía según dependiendo de la zona de alimentación eléctrica en la que se encuentra.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El tren está equipado con un lector de balizas conectado al sistema de radio, el cual permite leer las balizas instaladas en la vía. De este modo es posible marcar el fin de una zona de alimentación eléctrica y el comienzo de la siguiente.

La vía está dividida en varios sectores de alimentación eléctrica, y por lo tanto, existen otros tantos grupos de telefonía que el tren irá seleccionando de forma automática conforme vaya avanzando al paso de la primer baliza detecta el fin de la zona y cuando pase por la segunda se enlaza de manera automática sin perder la comunicación. Los grupos son los siguientes:

- Grupo Zona tapón de Buenavista.
- Grupo Zona D.
- Grupo Zona E.
- Grupo Zona F.
- Grupo Zona G.
- Grupo Zona H.
- Grupo Zona I.
- Grupo Zona J.
- Grupo Zona Taller Ciudad Azteca.





El sistema de radio embarcado siempre mantiene actualizada la información sobre el grupo que tiene seleccionado hacia PCC.

Aunque el grupo de zona de alimentación eléctrica se selecciona automáticamente al rebasar la baliza correspondiente, el conductor puede seleccionar a través de la consola o platina de radio el grupo por el que desea hablar. Dicha situación es temporal, ya que al rebasar de nuevo una baliza de la siguiente zona de alimentación eléctrica, el equipo de radio vuelve a seleccionar el grupo correspondiente a la posición en que se encuentra el tren.

En caso de detectar un fallo en la lectura de baliza o en el lector, el equipo de radio selecciona automáticamente el grupo general de línea.

MODO DEGRADADO POR FALLO DE LECTOR DE BALIZAS

El sistema de radio embarcado dispone de un modo de funcionamiento "degradado" que sólo se habilita cuando al detectar un problema o error en el lector de balizas, o en la lectura de la baliza.

Cuando el sistema de radio detecta dicho problema, se paraliza la selección automática del grupo de telefonía condicionado a la baliza rebasada. En este instante, el sistema de radio selecciona como grupo de telefonía el grupo general de línea, y permanecerá en esta situación hasta que el sistema detecte que la situación se ha corregido.

Se distinguen dos casos:

- a) No hay comunicación con el lector, o el lector indica fallo.
- b) La lectura no ha sido la esperada, y no se sabe si el problema ha sido eventual, de la baliza o del lector.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En el caso "a", el equipo embarcado indica error, permaneciendo en el grupo general, y sigue en este modo hasta ser reiniciado.

En el caso "b", el equipo embarcado selecciona el grupo general de línea y graba la incidencia en el histórico, pero decidirá su estado en la siguiente lectura de baliza. Si es incorrecta, el equipo indicará error, y permanecerá en el grupo general hasta ser reiniciado. Si la segunda lectura es correcta, seleccionará el grupo correspondiente a la baliza que acaba de leer.

Mientras el tren tiene el grupo general de línea seleccionado, mantiene el resto de los grupos de zona de alimentación eléctrica como escaneados (los 8 grupos), de forma que escuchará las comunicaciones que se produzcan dirigidas a cualquiera de los grupos de zona de alimentación eléctrica aunque éste ahora no se encuentre en dicha zona. Todo esto es una medida que trata de asegurar que un tren no quede nunca incomunicado.

En modo degradado no se enviará a PCC información desde el tren del número de la última baliza que se rebasó.

LLAMADA DE VOZ EN GRUPO GENERAL DE LÍNEA

Todos los equipos embarcados en trenes están escaneando de forma continua al grupo general de línea.

Cuando reciben una llamada en el grupo general de línea, entran en comunicación y pueden responder al operador de PCC.

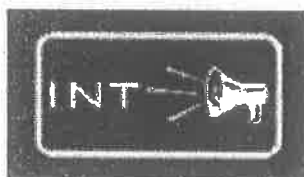
Desde un tren no se puede iniciar una llamada en el grupo general de línea a no ser que el equipo embarcado lo seleccione de forma automática al detectar una avería en la lectura de balizas (es decir, se encuentre en modo degradado).



COMUNICACIÓN PCC A USUARIOS VÍA RADIO

El sistema de radio embarcado dispone de la función de Comunicación PCC a pasajeros vía radio. Esta función está condicionada a la disponibilidad de enlace de audio – control entre el sistema de radio y el sistema de megafonía o voceo del tren. Dicho enlace se hará a través de la salida de audio que el rack dispone con impedancia de 600 ohms, y una salida de señal de control por contacto libre de potencial que activará el audio desde el equipo de radio embarcado hacia el sistema de megafonía.

La activación / desactivación puede ser local (la realiza el conductor actuando sobre el teclado de la consola) o remota (la activa / desactiva el operador del PCC enviando el comando SDS correspondiente).



BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE COMUNICACIÓN PCC A PASAJEROS

La activación / desactivación remota de la función mediante comando SDS de control podrá ser individual (a un solo tren) o de grupo (a todos los trenes que tengan un grupo seleccionado o escaneado). El equipo embarcado sólo dará respuesta a los comandos SDS de control que reciba con dirección individual, nunca dará respuesta a los comandos SDS con dirección de grupo.

Mientras esté activa la Comunicación PCC a Pasajeros, cualquier comunicación de voz que se reciba en el tren será escuchada por el conductor en su consola y por los pasajeros a través de los altavoces del sistema de megafonía o voceo del tren.

NOTAS IMPORTANTES



ASIGNACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE NÚMERO ECONOMICO

El número económico del tren no puede ser modificado por el conductor.

Los operadores de PCC y los PML serán quienes asignen este número. Cuando un tren recibe el número económico, muestra un mensaje en pantalla para señalarlo y da un aviso acústico. El nuevo número económico se muestra en la fila superior de la pantalla principal de la consola.

Quando un tren entra en el taller (ó depósito) ó tapón de final de línea y rebasa la baliza que marca este punto, pierde de forma automática su número económico, pasando éste a valor cero de forma automática. Desde el tren se envía un comando SDS de control hacia PCC para comunicar este evento y mantener actualizada la base de datos de PCC.

En caso de apagado y encendido del tren, los sistemas de radio no pierden su número económico.

VISUALIZACIÓN DE GRUPO DE TELEFONÍA SELECCIONADO EN TREN

La consola (platina) del sistema de radio siempre muestra en la pantalla principal el grupo de telefonía que está seleccionado.

Además del grupo seleccionado en pantalla, el sistema siempre mantiene como escaneado el grupo general de línea para escuchar (y participar si es necesario) en las comunicaciones que se desarrollen en el mismo.

El sistema de radio embarcado va cambiando de forma automática el grupo seleccionado en pantalla cada vez que cambia de una zona de alimentación eléctrica a la siguiente (esta información es enviada a PCC). Con esta funcionalidad, el operador de PCC siempre conoce en que zona de alimentación eléctrica se encuentra el tren que le está hablando o que ha solicitado un corte de zona de alimentación eléctrica a causa de una emergencia.

NOTAS IMPORTANTES



Cuando el tren rebasa la baliza que marca la entrada a la zona de taller (depósito) de Ciudad Azteca, selecciona de forma automática el grupo de fonía de taller, pierde su número económico (se pone a cero) e informa de todo ello de forma automática al PCC para que esté perfectamente actualizado. Esta acción sucede de forma idéntica cuando el tren rebasa la baliza del Tapón de Buenavista.

ALARMA SOLICITUD DE CORTE DE ZONA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para enviar una solicitud de corte de zona de alimentación eléctrica, el conductor debe pulsar la tecla de solicitud indicada por un tiempo aproximado de 5 a 7 .



Cuando el mensaje de solicitud haya llegado al monitor del regulador del PCC, el conductor tendrá un primer mensaje de confirmación que le informa de que su solicitud ha salido del tren hacia PCC. La pantalla del equipo embarcado mostrará el mensaje: "Mensaje enviado, espere".

Cuando el Reglador de PCC recibe de manera óptica y acústica la solicitud, deberá de cortar corriente por medio de botón CZ de la zona requerida, investigando posteriormente.

Como todas las comunicaciones, cuando sucede una alarma, esta se realiza utilizando el grupo correspondiente de zona de alimentación eléctrica. Todos los trenes que se encuentren afectados por dicho corte estarán en comunicación junto con el PCC para que todo el mundo esté perfectamente informado de lo sucedido. La llamada tendrá la máxima prioridad.

El envío de solicitud de alarma de corte de zona de alimentación eléctrica se graba en el fichero histórico de eventos y errores del sistema de radio por ser considerado un dato de importancia.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

ALARMA DE URGENCIA

Para enviar una solicitud de llamada de urgencia, el conductor debe pulsar la tecla de solicitud de llamada de urgencia por un tiempo aproximado de 5 a 7 segundos.



Cuando el mensaje de solicitud haya llegado a la red, el conductor tendrá un primer mensaje de confirmación que le informa de que su solicitud ha salido del tren hacia PCC. La pantalla del equipo embarcado mostrará el mensaje: "Mensaje enviado, espere".

Cuando el Regulador de PCC recibe la solicitud, las llamadas que tenga en ese momento abiertas esas se cortaran tomando como prioritaria la llamada de urgencia.

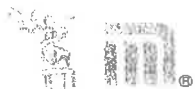
La comunicación entre PCC y tren será mediante una llamada de grupo de zona de alimentación eléctrica de máxima prioridad.

El envío de solicitud de llamada de urgencia se graba en el fichero histórico de eventos y errores del sistema de radio por ser considerado un dato de importancia.

DIRECTRICES DE INSTALACIÓN EQUIPO EMBARCADO

Como norma general de instalación, válida para todos los elementos que forman el sistema (rack, consola, caja de código ISSI, antena y armario de cargador), se aconseja alejar en lo posible dichos equipos de cualquier otro equipo o elemento que genere calor.

Los equipos que forman el sistema de radiotelefonía, apenas generan calor, por lo que el montarlos cercanos a cualquier fuente de calor, solo sirve para hacerles trabajar a una temperatura mayor a la que hay en el ambiente de forma innecesaria. Este aumento de temperatura de forma continua puede acortar la vida media de duración del equipo.

**ABREVIATURAS:**

NMS: Network Management System.

PTT: Push To Talk

CeCoCo: Centro de Coordinación y Comunicaciones.

TETRA: Terrestrial Trunked Radio

PCC: Puesto Control y Comando.

PML1: Puesto de Maniobras en Línea Ciudad Azteca ó Puesto de Mando de Línea C. Azteca.

PML2: Puesto de Maniobras en Línea Buenavista ó Puesto de Mando de Línea Buenavista.

PMT: Puesto de Maniobra de Talleres.

SDS: Short Data Service.

SBS: Site Base Station.

SCN: Site Control Node.

ISSI: Individual Short Subscriber Identification.

D.F.: Distrito Federal.

NOTAS IMPORTANTES

5-17-02

56-1

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Telefonía Tetra Línea B Transportes

Clave: 5-17-10

N.P:56



